《高等数学ⅡB》模拟试题 3

一、选择题：

1．设$y=f(x)$满足方程 $y''+y'-e^{\sin x}=0$, 且$f'(x_0)=0$,则$f(x)$在（　　）

A．x_0处取得极小值　　B．x_0处取得极大值

C．x_0的某个邻域内单调增加　　D．x_0的某个邻域内单调减少

2.设$y_t=\mathrm{t}, y_t=t+1$是差分方程的 $y_{t+2}+ay_{t+1}+by_t=2$，则（　　）

$A.a=-1,b=0,$　　$B.a=0,b=-1$

$C.a=-1,b=-1$　　$D.a=1,b=-2$

3.改变积分次序 $\int_0^1 dy\int_{y^2-1}^{1-y} f(x,y)dx=(\quad)$

$(A)\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1+x}}^{\sqrt{1+x}}f(x,y)dy$　　$(B)\int_{-1}^{0}dx\int_{0}^{\sqrt{1+x}}f(x,y)dy+\int_{0}^{1}dx\int_{0}^{1-x}f(x,y)dy$

$(C)\int_{0}^{1}dx\int_{-\sqrt{1+x}}^{\sqrt{1+x}}f(x,y)dy$　　$(D)\int_{-1}^{1}dx\int_{\sqrt{1+x}}^{1-x}f(x,y)dy$

4.设$0\le u_n<\dfrac{1}{n},(n=1,2\cdots)$,则下列级数一定收敛的　　是（　　）

$(A)\ \sum_{n=1}^{\infty}u_n$　$(B)\ \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$　$(C)\ \sqrt{u_n}$　　$(D)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n^2$

5.设y_0是方程 $y'-P(x)y=Q(x)$的一个特解，则方程的　　通解为（　　）

$(A)y=cy_0$　　$(B)y=ce^{\int P(x)dx}+y_0$

$(C)y=ce^{-\int P(x)dx}+y_0$　　$(D)y=e^{\int P(x)dx}+cy_0$

二、填空题：

1.微分方程 $(y+x^3)dx-2xdy=0$满足$\mathrm{y}|_{\mathrm{x}=1}=\dfrac{6}{5}$的特解是为 _____

2.如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则 $\lim_{n\to\infty}(u_n{}^2+u_n+2)=$ _____

3.设D是以原点为中心，半径　等于R的圆，则二重积分 $\iint_D dxdy=$ _____

4.若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$的收敛半径为 R，则级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^{2n}$的收敛半径为 _____

5.设$y_n=3^{n+1}$，则$\Delta^2 y_n=$ _____

二、计算题：（每小题 7 分，共 56 分）

1.计算$I=\iint_D\left|y-x^2\right|dxdy, D$由$|x|\le 1, 0\le y\le 2$所围。

2.判别级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n\cdot n!}{n^n}$的敛散性。

3.求$\iint_D\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}dxdy$，其中$D$表示$x^2+y^2=1$ 。

4.判断级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$是绝对收敛，条件收敛还是发散。

5.已知$xf(x)=2\int_1^x f(t)dt+\frac{1}{3}x^3$，其中$f(x)$连续，求$f(x)$。

6. 求由曲线$y=x^2$和$y=2-x^2$所围成的平面图形的面积及该平面图形绕x轴旋转一周所得旋转体的体积。

7.求微分方程$y''-2y'+y=e^x+\cos x$的通解。

8.求幂级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(n-1)}x^n$的收敛半径，收敛域，以及在收敛域内的和函数。

9.计算 $\mathrm{I}=\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}dy\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx+\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{y}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx$.

四、应用题：

试将函数 $f(x)=\arctan x$ 展开成 x 的幂级数,并求级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.